

Università degli Studi “Tor Vergata”

Corso di Laurea in Informatica: Corso di Basi di Dati e di Conoscenza

Esame del 12 settembre 2025

Domanda 1 (40% della valutazione complessiva)

Un'università vuole realizzare un sistema informativo per la gestione di una piattaforma online dedicata agli studenti, con l'obiettivo di favorire lo studio collaborativo e la condivisione di materiali didattici. Il sistema deve rappresentare le seguenti informazioni:

- **Studenti iscritti alla piattaforma:**
 - Ogni Studente è identificato univocamente dalla **matricola**, con attributi: nome, cognome, email, corsoDiLaurea, annoIscrizione.
 - Gli studenti possono avere ruoli particolari nella piattaforma:
 - *Studente Tutor*: oltre agli attributi comuni, indica il numero di ore disponibili per tutoraggio settimanale e l'elenco delle materie per cui offre supporto.
 - *Studente Erasmus*: oltre agli attributi comuni, indica università di provenienza, paese, lingua principale.
- **Gruppi di studio:**
 - Ogni gruppo è identificato da un nome univoco, con attributi tema, descrizione, modalità (online/presenza).
 - Un gruppo deve essere creato da almeno uno studente, ma può avere più membri.
 - Ogni studente può far parte di più gruppi.
 - All'interno di un gruppo è possibile assegnare un *ruolo specifico* ai membri (es. coordinatore, segretario, partecipante).
- **Appunti condivisi:**
 - Gli studenti possono caricare appunti, identificati da (**studenteAutore** - identificativo dell'entità “Studenti”, **dataCaricamento**, **titolo**).
 - Ogni appunto ha attributi: **materia**, formato (PDF, immagine, testo), visibilità (pubblico/gruppo/privato).
 - Gli appunti possono essere condivisi in uno o più gruppi di studio.
- **Sessioni di studio:**
 - I gruppi possono organizzare **sessioni di studio**, identificate da (gruppo, dataOrInizio).
 - Una **sessione** ha attributi: durata, luogo (aula, online, biblioteca), argomento.
 - Ogni **sessione** può avere studenti partecipanti (membri del gruppo) e uno o più **tutor** invitati.
- **Feedback e interazioni:**
 - Gli studenti possono lasciare un commento su un appunto. Ogni commento è identificato da (studenteCommentatore, dataOraCommento, autoreAppunto, dataCaricamentoAppunto) e ha attributo **testo**.
 - Gli studenti possono anche valutare gli appunti con un punteggio numerico (1–5).
 - Tra studenti esistono relazioni di *collaborazione*, caratterizzate da dataInizio e stato (attiva/interrotta).

Progettare uno schema concettuale ER che rappresenti fedelmente la realtà descritta, modellando in modo opportuno:

- Le entità e relazioni principali;
- Le generalizzazioni (IS-A) tra studenti;
- Le relazioni con cardinalità complesse, in particolare quelle che coinvolgono i gruppi e gli appunti.

Derivare lo schema relazionale corrispondente, discutendo le scelte progettuali:

- Modalità di rappresentazione delle gerarchie (es. tabelle separate per Tutor ed Erasmus, oppure tabella unica con discriminatore).
- Uso eventuale di identificatori artificiali (ID) per semplificare identificazione e gestione delle relazioni (es. IDGruppo, IDAppunto, IDSessione).

Domanda 2 – (30% della valutazione complessiva)

In base allo **schema relazionale derivato dallo schema ER della domanda 1**, scrivere le query in SQL che rispondono alle seguenti domande:

- a) Elencare tutti gli **appunti caricati da studenti Erasmus** che hanno formato "PDF".
- b) Per ogni **gruppo di studio**, mostrare il numero di **membri iscritti** e il numero totale di **appunti condivisi** all'interno del gruppo.
- c) Trovare la **materia degli appunti più valutata** (cioè quella che ha ricevuto il numero maggiore di valutazioni complessive). Utilizzare **subquery** (senza LIMIT).

Scrivere in **algebra relazionale** una query che selezioni tutte le **sessioni di studio** con argomento "Algoritmi" a cui hanno partecipato **studenti tutor** con più di **5 ore disponibili a settimana**.

Domanda 3 (30% della valutazione)

La biblioteca universitaria raccoglie i dati relativi ai **prestiti di libri** e memorizza le informazioni nella seguente **relazione non normalizzata**:

PRESTITO(**MatricolaStudente**, **NomeStudente**, **ID_Libro**, **Titolo**, **Autore**, **ID_Docente**, **NomeDocente**, **Dipartimento**)

Significato degli attributi:

- **MatricolaStudente**: identificativo univoco dello studente che prende in prestito un libro.
- **NomeStudente**: nome e cognome dello studente.
- **ID_Libro**: identificativo univoco del libro.
- **Titolo**: titolo del libro.
- **Autore**: autore del libro.
- **ID_Docente**: identificativo univoco del docente che ha consigliato il libro (se presente).
- **NomeDocente**: nome e cognome del docente.
- **Dipartimento**: dipartimento a cui afferisce il docente.

Vincoli noti:

- Ogni studente può prendere in prestito più libri.
- Ogni libro può essere consigliato da al massimo un docente.
- Ogni docente appartiene a un solo dipartimento.

Domande

1. Elencare tutte le dipendenze funzionali presenti nello schema.
2. Identificare la chiave primaria della relazione.
3. Trasformare la relazione in forma 1NF, poi in 2NF e infine in 3NF, evidenziando in quale passaggio si verifica una dipendenza transitiva che impone la decomposizione in 3NF ma non in 2NF.
4. Verificare la BCNF: indicare se lo schema in 3NF è già in BCNF oppure se richiede ulteriori decomposizioni.
5. Riportare lo schema relazionale finale in BCNF.